

Especificación funcional inicial

App de control de horas, bancos de horas y reportes

1. Objetivo general de la app

Desarrollar una aplicación interna para registrar, controlar y reportar las horas trabajadas por el equipo en distintos proyectos, clientes, bancos de horas, etapas y departamentos.

La app debe permitir que cada usuario registre todas las horas trabajadas durante un día, distribuidas en una o varias líneas de trabajo.

Cada línea debe poder impactar un banco de horas distinto, según el proyecto, el área o banco seleccionado y los permisos del usuario.

La app también debe permitir:

- Controlar bancos de horas por proyecto y área.
 - Descontar horas automáticamente.
 - Registrar horas internas de empresa sin límite de banco.
 - Ampliar bancos de horas manualmente.
 - Corregir errores de carga.
 - Generar alertas automáticas.
 - Ver dashboards.
 - Descargar data para análisis y reportes.
-

2. Funcionalidad principal: registro diario con múltiples líneas

Esta debe ser una de las primeras funcionalidades de la app y parte central del MVP.

El usuario no debe estar obligado a crear un registro separado por cada tarea, proyecto o cliente. La experiencia correcta es que el usuario cargue “su día de trabajo” en una sola pantalla.

Dentro de ese registro diario, el usuario podrá añadir varias líneas de trabajo.

Cada línea representa una combinación específica de:

- Proyecto.
- Banco / Área (Automatico con el usuario).
- Departamento.
- Etapa.

- Horas.
- Descripción.

2.1 Estructura sugerida de la tabla de registro

Proyecto	Banco / Área	Departamento	Etapas	Horas	Descripción	Acción
Selector	Selector	Automático o selector condicional	Selector	Número	Texto	Eliminar
Selector	Selector	Automático o selector condicional	Selector	Número	Texto	Eliminar
Selector	Selector	Automático o selector condicional	Selector	Número	Texto	Eliminar

Debajo de la tabla:

Total de horas del día: X horas

Botones principales:

- Añadir línea.
- Eliminar línea.
- Guardar registro diario.
- Cancelar.

2.2 Ejemplo de registro diario

Un usuario entra a la app y registra todo lo trabajado en un día.

Proyecto	Banco / Área	Departamento	Etapas	Horas	Descripción
Cliente A	CRM	Cientes	Automatización	2	Configuración de flujo para cliente
Cliente B	CRM	Cientes	Reunión	1	Reunión de seguimiento

Proyecto	Banco / Área	Departamento	Etapas	Horas	Descripción
Departamento	Interno / ilimitado	Marketing	Contenido interno	1.5	Preparación de material para redes propias
Departamento	Interno / ilimitado	Ventas	Seguimiento comercial	1	Revisión de propuesta comercial

Total del día: 5.5 horas

El usuario debe poder guardar todo esto en una sola acción.

2.3 Comportamiento esperado de la pantalla

La pantalla debe funcionar como una tabla editable.

El usuario debe poder:

- Seleccionar la fecha del registro.
- Ver su usuario cargado automáticamente.
- Añadir una o varias líneas de trabajo.
- Eliminar líneas antes de guardar.
- Completar proyecto, banco / área, departamento, etapas, horas y descripción en cada línea.
- Ver el total acumulado del día.
- Guardar todo el día en una sola acción.

Internamente, aunque el usuario vea una sola entrada diaria, la base de datos debe guardar cada línea como un registro individual asociado a un registro padre.

Ejemplo:

Registro padre

ID registro diario	Usuario	Fecha	Total horas
RD-001	Usuario A	12/06/2026	5.5

Líneas del registro

ID línea	ID registro diario	Proyecto	Banco / Área	Departamento	Etapas	Horas
L-001	RD-001	Cliente A	CRM	Clientes	Automatización	2
L-002	RD-001	Cliente B	CRM	Clientes	Reunión	1
L-003	RD-001	Departamento Interno		Marketing	Contenido interno	1.5
L-004	RD-001	Departamento Interno		Ventas	Seguimiento comercial	1

Esto permite una experiencia simple para el usuario, pero mantiene una estructura correcta para reportes, bancos de horas y auditoría.

3. Campo Departamento

El campo Departamento sirve para identificar si las horas corresponden a trabajo para clientes o a trabajo interno de la empresa.

3.1 Regla general del campo Departamento

Cuando el usuario selecciona un proyecto de cliente, el campo Departamento debe quedar definido automáticamente como:

Clientes

En ese caso, el campo no debería ser editable por el usuario.

Esto significa que las horas corresponden a trabajo realizado para un cliente externo.

3.2 Proyecto especial: Departamento

Existe un proyecto especial llamado:

Departamento

Este proyecto representa trabajo interno para la empresa.

Cuando el usuario seleccione el proyecto **Departamento**, el campo Departamento debe habilitarse para edición y permitir seleccionar el área interna correspondiente.

Opciones iniciales:

- Clientes.
- Ventas.

- Marketing.
- Todos.

3.3 Lógica del campo Departamento

Proyecto seleccionado Comportamiento del campo Departamento

Proyecto de cliente	Departamento = Clientes, no editable
Departamento	Departamento editable
Departamento	Puede seleccionarse Clientes, Ventas, Marketing o Todos

3.4 Regla de banco de horas para Departamento

Si el proyecto seleccionado es un proyecto de cliente, las horas deben descontarse del banco correspondiente.

Si el proyecto seleccionado es **Departamento**, las horas no deben descontarse de un banco limitado de cliente.

En ese caso, deben registrarse como horas internas de empresa, asociadas al departamento seleccionado.

El proyecto **Departamento** debe considerarse como un proyecto de horas internas ilimitadas.

3.5 Objetivo del campo Departamento

El objetivo es poder diferenciar en los reportes:

- Horas trabajadas para clientes.
- Horas internas de marketing.
- Horas internas de ventas.
- Horas internas relacionadas con todos los departamentos.
- Horas internas relacionadas con clientes u operaciones internas, si se define así.

Esto permitirá medir cuánto tiempo se dedica a trabajo facturable o de cliente versus trabajo interno de la empresa.

4. Fecha del registro de horas

Por defecto, el registro debe cargarse con la fecha del día actual.

Sin embargo, debe existir la posibilidad de registrar horas de días anteriores en caso de que alguien haya olvidado cargarlas.

Recomendación inicial:

- El usuario puede registrar horas del día actual.
- El usuario puede registrar horas de días anteriores hasta un máximo de 7 días hacia atrás.
- El usuario no puede registrar horas con más de 7 días de antigüedad.
- El administrador sí puede registrar o corregir horas fuera de ese rango si fuese necesario.
- El usuario debe poder corregir errores propios dentro de ese rango de 7 días.

Ejemplo:

Si hoy es 12/06/2026, un usuario podría registrar o corregir horas desde el 05/06/2026 hasta el 12/06/2026.

Para fechas anteriores al 05/06/2026, necesitaría intervención de administración.

5. Validaciones del registro diario

Antes de guardar, la app debe validar:

- Que exista al menos una línea de trabajo.
- Que todas las líneas tengan proyecto.
- Que todas las líneas tengan banco / área.
- Que todas las líneas tengan departamento.
- Que todas las líneas tengan etapa.
- Que todas las líneas tengan horas mayores a cero.
- Que las horas sean numéricas.
- Que la descripción esté completa.
- Que la fecha no sea futura.
- Que la fecha esté dentro del rango permitido.
- Que no haya líneas duplicadas por error.
- Que el total de horas del día sea visible antes de guardar.

6. Guardado y descuento de horas

Cuando el usuario haga clic en “Guardar registro diario”, el sistema debe guardar todas las líneas juntas.

Luego, cada línea debe impactar de manera independiente.

Ejemplo:

Proyecto	Banco / Área	Horas	Acción del sistema
Cliente A	CRM	2	Resta 2 horas al banco CRM de Cliente A
Cliente B	SEO	1	Resta 1 hora al banco SEO de Cliente B
Departamento Interno		1.5	Registra horas internas sin descontar banco limitado

Aunque el usuario guarde todo en una sola acción, el sistema debe procesar cada línea de forma separada para que los bancos, reportes y alertas funcionen correctamente.

7. Edición y corrección de registros

El usuario debe poder corregir registros propios dentro del rango permitido, por ejemplo hasta 7 días hacia atrás.

Esto es importante para errores simples como:

- Registrar 21 horas cuando eran 2 horas.
- Elegir una etapa equivocada.
- Elegir el proyecto equivocado.
- Cargar una descripción incorrecta.

El administrador debe poder corregir cualquier registro, incluso fuera del rango permitido.

Cuando se edite un registro que ya impactó un banco de horas, el sistema debe recalcular el impacto.

Ejemplo:

Registro original:

- Cliente A / CRM / 2 horas

Corrección:

- Cliente A / CRM / 1.5 horas

El sistema debe devolver 0.5 horas al banco CRM de Cliente A.

Si se cambia el proyecto o banco, el sistema debe:

1. Devolver las horas al banco original.
2. Descontar las horas del nuevo banco.

Toda corrección debe quedar registrada en auditoría.

8. Gestión de usuarios

La aplicación no debe permitir que cualquier persona cree su propio usuario ni complete sus propios datos de perfil.

La creación y configuración de usuarios debe quedar del lado interno de la empresa.

El administrador o una persona autorizada deberá crear previamente cada usuario y definir manualmente sus datos:

- Nombre.
- Correo.
- Contraseña inicial o acceso asignado.
- Posición.
- Rol operativo.
- Área o especialidad.
- Bancos de horas a los que tiene acceso.
- Estado del usuario: activo o inactivo.

El usuario simplemente recibirá sus credenciales y podrá ingresar a la app.

No deberá poder modificar por su cuenta datos sensibles como:

- Rol.
 - Posición.
 - Permisos.
 - Bancos asignados.
 - Áreas visibles.
-

9. Acceso por rol, área o especialidad

El sistema de roles no se refiere únicamente a permisos generales, sino también al acceso a bancos de horas específicos según el área de trabajo.

Ejemplo:

- Si una persona tiene rol o área CRM, debe poder registrar horas y consultar bancos relacionados con CRM.
- Si una persona tiene rol o área SEO, debe poder registrar horas y consultar bancos relacionados con SEO.
- Si una persona tiene rol o área Paid Media, debe acceder a bancos relacionados con Paid Media.
- Si una persona tiene rol o área Diseño, debe acceder a bancos relacionados con Diseño.

Cada usuario podrá tener uno o varios accesos asignados manualmente por administración.

Ejemplo:

Usuario	Área / Rol operativo	Bancos visibles
Usuario A	CRM	Banco CRM
Usuario B	SEO	Banco SEO
Usuario C	CRM + Automatizaciones	Banco CRM, Banco Automatizaciones
Manager	Manager	Bancos de su equipo o área
Admin	Administración	Todos los bancos

10. Banco de horas por área o servicio

Cada cliente o proyecto puede tener varios bancos de horas separados.

Ejemplo:

Cliente A puede tener:

- Banco de horas CRM.
- Banco de horas SEO.
- Banco de horas Diseño.
- Banco de horas Paid Media.
- Banco de horas adicionales / extras.

Cuando un usuario registre horas, el sistema deberá descontarlas del banco correcto según:

- Proyecto.

- Cliente.
- Banco / Área seleccionada.
- Rol operativo del usuario.
- Etapa seleccionada, si aplica.

El objetivo es evitar que horas de CRM se descuenten del banco de SEO, o que horas de Diseño se descuenten del banco de CRM.

11. Ampliación manual del banco de horas

Debe existir una funcionalidad para ampliar manualmente un banco de horas.

Esto será necesario cuando:

- Se emita una factura de horas extra.
- El cliente pague un paquete adicional de horas.
- Administración decida cargar horas adicionales disponibles.
- Se corrija un banco de horas por ajuste interno.

Esta ampliación no siempre podrá salir automáticamente del cálculo interno, porque el sistema interno puede no saber cuántas horas adicionales corresponden a una factura o venta específica.

Por eso, debe existir una acción manual desde un usuario con permisos suficientes.

11.1 Permisos para ampliar bancos de horas

La ampliación manual del banco de horas solo debe poder hacerla:

- Administrador.
- Usuario de administración autorizado.
- Otro rol específico que se defina internamente.

Los usuarios operativos no deben poder ampliar bancos de horas.

Ejemplo:

Un usuario CRM puede registrar 2 horas en un proyecto CRM, pero no puede sumar 10 horas nuevas al banco CRM del cliente.

11.2 Campos para ampliar banco de horas

Cuando un administrador amplíe un banco de horas, el sistema debería pedir:

- Cliente.
- Proyecto.
- Banco de horas afectado.
- Área.
- Cantidad de horas a añadir.
- Motivo del ajuste.
- Referencia de factura, si existe.
- Fecha del ajuste.
- Usuario que realiza el ajuste.
- Comentario opcional.

Ejemplo:

Campo	Valor
Cliente	Cliente A
Proyecto	Implementación CRM
Banco	CRM
Horas añadidas	10
Motivo	Factura de horas extra
Referencia	Factura #1234
Fecha	12/06/2026
Responsable	Carlos

12. Historial de movimientos del banco de horas

El sistema debe distinguir entre dos tipos de movimientos:

12.1 Consumo de horas

Se produce cuando un usuario registra trabajo realizado.

Ejemplo:

- Usuario CRM registra 2 horas en Cliente A.

- El banco CRM de Cliente A baja de 10 horas a 8 horas.

12.2 Ampliación de horas

Se produce cuando administración suma horas nuevas al banco.

Ejemplo:

- Cliente A compra 10 horas extra de CRM.
- Administración suma manualmente 10 horas al banco CRM.
- El banco CRM de Cliente A sube de 2 horas disponibles a 12 horas disponibles.

Ambos movimientos deben quedar registrados en el historial del banco.

El historial debe permitir saber:

- Quién hizo el movimiento.
- Cuándo lo hizo.
- Qué banco fue afectado.
- Si fue consumo o ampliación.
- Cuántas horas se movieron.
- Cómo estaba el banco antes.
- Cómo quedó después.
- Motivo del ajuste, si aplica.
- Referencia de factura, si existe.

Ejemplo:

Fecha	Banco	Acción	Horas Antes	Después	Usuario	Motivo
12/06/2026	CRM	Ampliación +10	2	12	Carlos	Factura extra
13/06/2026	CRM	Consumo -2	12	10	Usuario A	Registro de horas

13. Alertas automáticas

La app debe generar alertas cuando un banco de horas esté cerca de agotarse o se haya excedido.

Las alertas pueden enviarse mediante Slack, idealmente usando una automatización con Zapier u otra integración similar.

Alertas sugeridas:

13.1 Alerta al 80%

Cuando un banco haya consumido el 80% de sus horas.

Ejemplo:

“El proyecto Cliente A / Banco CRM ya consumió el 80% de su banco de horas. Quedan 8 de 40 horas disponibles. Revisar si corresponde vender horas adicionales.”

13.2 Alerta al 100%

Cuando el banco haya consumido el 100% de las horas disponibles.

Ejemplo:

“El proyecto Cliente A / Banco CRM ya consumió el 100% de su banco de horas. No quedan horas disponibles.”

13.3 Alerta por exceso

Cuando el banco supere las horas disponibles.

Ejemplo:

“El proyecto Cliente A / Banco CRM excedió su banco de horas. Horas contratadas: 40. Horas consumidas: 43. Exceso: 3 horas.”

14. Modelo de datos sugerido

14.1 Usuarios

La tabla de usuarios debería incluir:

- ID de usuario.
- Nombre.
- Correo.
- Contraseña o método de acceso.
- Posición.
- Rol de permisos.
- Área operativa.
- Bancos asignados.
- Estado: activo / inactivo.
- Creado por.
- Fecha de creación.

- Última modificación.

14.2 Registro diario

La tabla de registro diario debería incluir:

- ID de registro diario.
- Usuario.
- Fecha.
- Total de horas.
- Estado.
- Fecha de creación.
- Última modificación.

Estados posibles:

- Borrador.
- Guardado.
- Editado.
- Anulado.

14.3 Líneas de registro

La tabla de líneas de registro debería incluir:

- ID de línea.
- ID de registro diario.
- Usuario.
- Fecha.
- Proyecto.
- Banco / Área.
- Departamento.
- Etapa.
- Horas.
- Descripción.

- Estado.
 - Creado por.
 - Modificado por.
 - Fecha de creación.
 - Última modificación.
-

14.4 Bancos de horas

La tabla de bancos de horas debería incluir:

- ID de banco.
- Cliente.
- Proyecto.
- Área.
- Horas iniciales.
- Horas añadidas manualmente.
- Horas totales disponibles.
- Horas consumidas.
- Horas restantes.
- Porcentaje consumido.
- Estado.
- Fuente original.
- Última sincronización.
- Último ajuste manual.
- Responsable del banco.

Cálculos sugeridos:

Horas totales disponibles = Horas iniciales + Horas añadidas manualmente

Horas restantes = Horas totales disponibles - Horas consumidas

14.5 Movimientos de banco

La tabla de movimientos de banco debería incluir:

- ID de movimiento.
- ID de banco.
- Tipo de movimiento: consumo, ampliación, corrección o anulación.
- Horas movidas.
- Saldo anterior.
- Saldo posterior.
- Usuario responsable.
- Registro de horas asociado, si aplica.
- Factura asociada, si aplica.
- Motivo.
- Fecha.

15. Permisos sugeridos

Funcionalidad	Usuario operativo	Manager	Administración Admin	
Registrar horas propias	Sí	Sí	Sí	Sí
Registrar horas hasta 7 días atrás	Sí	Sí	Sí	Sí
Corregir registros propios dentro de 7 días	Sí	Sí	Sí	Sí
Registrar horas fuera del rango permitido	No	No	Opcional	Sí
Ver bancos asignados a su área	Sí	Sí	Sí	Sí
Ver bancos de su equipo	No	Sí	Sí	Sí
Ver todos los bancos	No	No / Opcional	Sí	Sí
Ampliar banco de horas	No	No	Sí	Sí
Corregir registros de otros usuarios	No	Opcional	Opcional	Sí
Crear usuarios	No	No	Opcional	Sí

Funcionalidad	Usuario operativo	Manager	Administración Admin	
Asignar roles y bancos	No	No	Opcional	Sí
Descargar reportes globales	No	Opcional	Sí	Sí
Configurar alertas	No	No	Opcional	Sí

16. Flujo principal del usuario

1. El usuario inicia sesión con credenciales entregadas por la empresa.
2. El sistema identifica su usuario, posición, rol operativo y bancos permitidos.
3. El usuario entra a “Registrar horas”.
4. La fecha aparece por defecto como la fecha actual.
5. El usuario puede cambiar la fecha dentro del rango permitido, por ejemplo hasta 7 días atrás.
6. El usuario añade una o varias líneas de trabajo del día.
7. En cada línea selecciona proyecto, banco / área, departamento, etapa, horas y descripción.
8. El sistema valida que el usuario tenga acceso al banco correspondiente.
9. El usuario revisa el total de horas del día.
10. El usuario guarda el registro diario.
11. El sistema procesa cada línea.
12. Si corresponde, descuenta horas del banco correcto.
13. Si el proyecto es Departamento, registra horas internas sin descontar banco limitado.
14. Si el banco llega al 80%, 100% o se excede, se envía alerta por Slack.
15. El registro queda guardado y disponible para reportes, dashboard y descarga de data.

17. Pestaña: Ver dashboard y descargar data

Debe existir una pestaña específica para visualizar información consolidada y descargar datos.

Esta pestaña puede llamarse:

Dashboard / Reportes

o

Ver dashboard y descargar data

17.1 Objetivo de la pestaña

Permitir que administración, managers o usuarios autorizados puedan analizar la información registrada en la app.

Esta pestaña debe servir para:

- Ver el consumo de horas por cliente.
 - Ver el consumo de horas por proyecto.
 - Ver el consumo de horas por banco / área.
 - Ver horas trabajadas por usuario.
 - Ver horas por departamento.
 - Ver horas internas vs horas de cliente.
 - Ver bancos cerca de agotarse.
 - Ver bancos excedidos.
 - Descargar data para análisis externo.
-

17.2 Filtros del dashboard

El dashboard debería permitir filtrar por:

- Rango de fechas.
 - Usuario.
 - Cliente.
 - Proyecto.
 - Banco / Área.
 - Departamento.
 - Etapa.
 - Estado del banco.
 - Rol o área del usuario.
-

17.3 Métricas principales

El dashboard debería mostrar:

- Total de horas registradas.
- Horas por cliente.
- Horas por proyecto.
- Horas por banco / área.
- Horas por departamento.
- Horas internas.
- Horas de cliente.
- Horas consumidas por banco.
- Horas restantes por banco.
- Porcentaje consumido por banco.
- Bancos al 80%.
- Bancos al 100%.
- Bancos excedidos.

17.4 Vistas sugeridas

Vista de bancos de horas

Cliente	Proyecto	Banco / Área	Horas totales	Horas consumidas	Horas restantes	% consumido	Estado
Cliente A	Proyecto CRM	CRM	40	32	8	80%	Cerca del límite

Vista de horas por usuario

Usuario	Banco / Área	Departamento	Horas registradas
Usuario A	CRM	Clientes	24
Usuario B	SEO	Clientes	18
Usuario C	Interno	Marketing	6

Vista de horas internas vs cliente

Departamento Horas

Clientes	120
Marketing	18
Ventas	12
Todos	8

17.5 Descarga de data

La pestaña debe permitir descargar la información en formatos editables.

Formatos sugeridos:

- Excel.
- CSV.

Descargas necesarias:

- Descarga de registros de horas.
 - Descarga de líneas de registro.
 - Descarga de bancos de horas.
 - Descarga de movimientos de banco.
 - Descarga de consumo por cliente.
 - Descarga de consumo por usuario.
 - Descarga de consumo por departamento.
 - Descarga de bancos excedidos o cerca del límite.
-

17.6 Permisos para dashboard y descarga

No todos los usuarios deberían poder ver o descargar toda la data.

Regla sugerida:

- Usuario operativo: puede ver sus propios registros.
- Manager: puede ver registros y bancos de su equipo o área.
- Administración: puede ver y descargar data amplia.
- Admin: puede ver y descargar todo.

18. MVP recomendado

La primera versión debería incluir:

1. Login con usuarios creados internamente.
2. Roles y permisos básicos.
3. Asignación manual de bancos visibles por usuario.
4. Registro diario con múltiples líneas.
5. Campo Departamento con lógica condicional.
6. Proyecto especial "Departamento" para horas internas ilimitadas.
7. Registro de horas de hasta 7 días hacia atrás.
8. Edición de errores propios dentro de 7 días.
9. Banco de horas por cliente, proyecto y área.
10. Descuento automático de horas por línea.
11. Ampliación manual de bancos de horas.
12. Historial de movimientos del banco.
13. Corrección administrativa de registros.
14. Alertas al 80%, 100% y exceso.
15. Dashboard básico.
16. Descarga de data en Excel o CSV.

19. Prioridad de desarrollo

Fase 1: Registro y usuarios

- Login.
- Creación interna de usuarios.
- Roles y permisos.
- Registro diario con múltiples líneas.
- Fecha editable hasta 7 días atrás.
- Corrección de registros propios dentro del rango permitido.
- Proyecto especial Departamento.

- Campo Departamento condicional.

Fase 2: Bancos de horas

- Bancos por cliente, proyecto y área.
- Descuento automático por línea.
- Movimiento de banco por consumo.
- Ampliación manual de bancos.
- Historial de movimientos.

Fase 3: Administración

- Panel de usuarios.
- Gestión de bancos visibles por usuario.
- Corrección de registros.
- Auditoría.
- Gestión de proyectos, bancos, etapas y departamentos.

Fase 4: Alertas

- Alertas al 80%.
- Alertas al 100%.
- Alertas por exceso.
- Integración con Slack o Zapier.

Fase 5: Dashboard y descarga

- Dashboard general.
- Filtros.
- Métricas por cliente, proyecto, banco, usuario y departamento.
- Descarga de data en Excel / CSV.

20. Punto clave para desarrollo

La app debe construirse entendiendo que el registro diario es una sola experiencia para el usuario, pero varias líneas de datos para el sistema.

Visualmente:

- El usuario carga su día completo.

Técnicamente:

- El sistema guarda varias líneas.
- Cada línea puede impactar un banco diferente.
- Cada línea puede pertenecer a un departamento diferente.
- Cada línea debe ser reportable.
- Cada línea debe poder corregirse.
- Cada línea debe dejar trazabilidad.

Esta estructura es clave para que el sistema sea cómodo de usar y, al mismo tiempo, útil para control interno, bancos de horas, alertas, dashboard y reportes.